

FR-TLR-07 — Struk PDF di Halaman Transaksi

Proyek: Aplikasi Minibank

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Fitur Struk PDF di Halaman Transaksi bertujuan untuk menyediakan bukti transaksi yang sah dalam format digital (PDF). Fitur ini memungkinkan Teller untuk menampilkan, memverifikasi, dan mengunduh struk sebagai bukti layanan kepada nasabah segera setelah transaksi berhasil dilakukan.

1.2 Aktor

- **Teller:** Aktor utama yang mengakses dan mengunduh struk.
- **Sistem:** Komponen yang melakukan *rendering* data transaksi ke dalam format dokumen PDF.

1.3 Ruang Lingkup

Mencakup:

- Pembuatan (*generation*) struk transaksi otomatis dalam format PDF.
- Penyediaan tombol akses (Lihat/Unduh) pada antarmuka hasil transaksi.
- Pengunduhan file PDF ke penyimpanan lokal pengguna.

Tidak Mencakup:

- Pengiriman struk secara otomatis via email atau SMS (modul notifikasi terpisah).
- Penyimpanan fisik dokumen struk di server dalam jangka panjang (struk di-*generate* berdasarkan data transaksi).

2. Deskripsi Fungsional

2.1 Deskripsi

Setelah transaksi (Setoran, Penarikan, atau Transfer) mendapatkan status **Success**, sistem akan mengaktifkan fungsi pembuatan struk PDF. Struk ini berisi informasi detail mengenai transaksi yang baru saja dilakukan dan berfungsi sebagai dokumen bukti simulasi transaksi nasabah.

2.2 Trigger

1. Transaksi berhasil diproses dengan status **Success**.

2. Teller membuka halaman **Detail Transaksi** untuk transaksi yang sudah berhasil.

2.3 Pre-Condition

- Teller sudah *login*.
- Transaksi terkait memiliki status **Success** (FR-TLR-06).
- Seluruh data transaksi wajib sudah tersimpan secara permanen di database.

2.4 Post-Condition

- Dokumen PDF berhasil dibuat tanpa kesalahan format.
- Teller dapat melihat pratinjau (*preview*) atau mengunduh file PDF tersebut.
- Konten dokumen PDF akurat dan sesuai dengan data transaksi di sistem.

3. User Stories

1. Sebagai **Teller**, saya ingin melihat struk transaksi dalam format PDF agar saya bisa memverifikasi detail transaksi sebelum diberikan ke nasabah.
2. Sebagai **Teller**, saya ingin mengunduh struk sebagai bukti fisik jika nasabah membutuhkannya.
3. Sebagai **Sistem**, saya ingin menghasilkan dokumen struk secara otomatis hanya untuk transaksi yang berhasil guna menjaga integritas data.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

4.1 Halaman Detail Transaksi

Komponen Utama:

- Ringkasan informasi transaksi (Nominal, Rekening, Waktu).
- Tombol "**Lihat Struk PDF**" (ikon mata).
- Tombol "**Unduh Struk**" (ikon unduh).

4.2 Perilaku UI

- Tombol akses PDF hanya akan muncul/aktif jika status transaksi adalah **Success**.
- Menekan tombol "Lihat" akan membuka pratinjau PDF pada tab baru di browser atau jendela *pop-up*.
- Layout PDF harus memiliki desain yang rapi, profesional, dan menyertakan logo bank (simulasi).

5. Field List & Komponen UI

5.1 Data pada Struk PDF

Field	Label pada PDF	Tipe Data	Keterangan
-------	----------------	-----------	------------

idTransaksi	ID Transaksi	String	Kode unik transaksi
tanggal	Tanggal & Waktu	DateTime	Waktu transaksi diproses
jenisTransaksi	Jenis Transaksi	Enum	Setoran / Penarikan / Transfer
noRekening	Nomor Rekening	String	Nomor rekening nasabah
nominal	Nominal	Decimal	Nilai dana transaksi
saldoAkhir	Sisa Saldo	Decimal	Saldo setelah transaksi
status	Status	String	Selalu bernilai "Success"

5.2 Komponen UI

Komponen	Label	Tipe	Keterangan
pdfButton	Lihat Struk PDF	Button	Membuka pratinjau PDF
downloadButton	Unduh Struk	Button	Mengunduh file .pdf
pdfViewer	Pratinjau Struk	Viewer	Komponen visual untuk membaca PDF

6. Aturan Bisnis & Validasi

6.1 Aturan Bisnis

1. **Hanya untuk Sukses:** Struk PDF dilarang keras dibuat untuk transaksi dengan status **Failed**.
2. **Immutability:** Konten PDF harus murni mencerminkan data di database dan tidak dapat dimodifikasi oleh Teller melalui antarmuka manapun.
3. **Satu Dokumen:** Setiap ID Transaksi hanya memiliki satu format struk tunggal yang

konsisten.

6.2 Validasi

- Sistem harus melakukan pengecekan ulang status transaksi di server sebelum mengizinkan *generation* PDF.
- Dokumen PDF tidak akan dibuat jika data mandatory (ID Transaksi/Nominal) ditemukan kosong.

7. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

Security

- Akses unduh struk hanya diberikan kepada role **Teller** yang memiliki hak akses pada transaksi terkait.
- PDF harus di-*generate* dengan proteksi sederhana agar teks tidak mudah diubah oleh alat penyunting PDF pihak ketiga.

Reliability

- Data pada struk harus 100% identik dengan data pada sistem (*zero mismatch*).
- Kegagalan pembuatan PDF tidak boleh mengganggu data transaksi yang sudah tersimpan.

Usability

- Tampilan PDF harus memiliki keterbacaan tinggi (*high readability*).
- Tombol akses harus diletakkan di posisi yang intuitif pada halaman detail.

Performance

- Proses pembuatan dan penampilan pratinjau PDF harus selesai dalam waktu **< 2 detik**.

8. Ketergantungan

- Modul Status Transaksi (FR-TLR-06).
- Modul Daftar Transaksi (FR-TLR-01).
- Database Entity Transaksi.
- Library Backend PDF Generator (misal: iText, PDFKit, atau sejenisnya).
- RBAC (FR-SEC-01).

9. Isu Terbuka

1. Apakah struk memerlukan elemen visual tambahan seperti *QR Code* untuk validasi keaslian?
2. Apakah format ukuran kertas struk akan disesuaikan untuk printer thermal (58mm/80mm) atau standar A4?
3. Apakah sistem perlu menyimpan file fisik PDF di server atau cukup membuat ulang

(generate on-the-fly) setiap kali diminta?

10. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

ID	Skenario	Expected Result
TS-TLR-07-01	Generate struk sukses	Dokumen PDF tampil dengan data lengkap dan benar.
TS-TLR-07-02	Cek transaksi Failed	Tombol "Lihat Struk" tidak ditemukan/disembunyikan.
TS-TLR-07-03	Akurasi data	Nominal dan ID Transaksi di PDF sama dengan di database.
TS-TLR-07-04	Fitur unduh file	File PDF tersimpan di perangkat dengan nama yang sesuai.
TS-TLR-07-05	Akses oleh Non-Teller	Sistem menolak permintaan akses pembuatan PDF.

11. Alur Proses (Flowchart)

